

Chapitre 12

L'identification des effets de pairs

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le problème du reflet, en chiffres

On étudie le modèle linéaire en moyenne de Manski, $y_i = \alpha + \beta \bar{y}_{-i} + \gamma \bar{x}_{-i} + \delta x_i + \varepsilon_i$, avec $\alpha = 2$, $\beta = 0,4$, $\gamma = 0,3$, $\delta = 0,5$. On admet la forme réduite du cours (groupes formant une partition, tous les membres partageant les mêmes pairs) :

$$\bar{y} = \frac{\alpha + (\gamma + \delta)\bar{x}}{1 - \beta}$$

Trois groupes de 3 étudiants ont les caractéristiques suivantes : groupe A, $x = \{10, 20, 30\}$; groupe B, $x = \{5, 20, 35\}$; groupe C, $x = \{15, 25, 35\}$.

- Calculer $\bar{x}$ pour chacun des trois groupes.
- Calculer $\bar{y}$ prédit pour les groupes A et B à l'aide de la formule.
- Les groupes A et B ont une dispersion interne de x très différente (écart-type bien plus grand pour B), mais le même $\bar{x}$. Que peut-on en conclure sur $\bar{y}$ prédit pour les deux groupes ? Un économètre qui observerait uniquement $(\bar{y}, \bar{x})$ pourrait-il distinguer un groupe de l'autre ?
- Calculer $\bar{y}$ pour le groupe C, puis la pente $(\bar{y}_C - \bar{y}_A)/(\bar{x}_C - \bar{x}_A)$. Vérifier qu'elle vaut exactement $(\gamma + \delta)/(1 - \beta)$. Expliquer pourquoi cette seule pente, aussi précisément estimée soit-elle, ne permet **jamais** de récupérer séparément β , γ et δ .

Exercice 2 — Construire l'instrument de Bramoullé, Djebbari et Fortin

On considère un réseau à 5 étudiants, $V = \{1, \dots, 5\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45\}$ (1 et 2 sont amis de 3 ; 3 est également ami de 4, qui est ami de 5).

- Écrire la matrice d'adjacence $\mathbf{G}$ (5×5).
- Calculer $\mathbf{G}^2$ (produit matriciel, chapitre 2). Que représente l'entrée $(\mathbf{G}^2)_{14}$?
- Vérifier que $G_{14} = 0$ (pas d'amitié directe entre 1 et 4) mais $(\mathbf{G}^2)_{14} \neq 0$. En déduire que $\mathbf{G}^2$ ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire de $\mathbf{I}$ et $\mathbf{G}$ seuls (ces deux dernières matrices ont une entrée nulle en position $(1, 4)$, quelle que soit la combinaison).
- En quoi les caractéristiques du nœud 4 (ami d'un ami de 1, mais pas ami direct de 1) fournissent-elles un **instrument** valide pour identifier séparément β et γ dans l'équation de 1 ?

Exercice 3 — Un effet corrélé qui imite un effet de pairs

Trois paires d'amis subissent chacune un choc d'environnement commun (même quartier, même établissement) c_g , sans **aucune** influence réciproque réelle : $y_i = c_g + \eta_i$ (le hasard individuel η_i seul distingue les deux membres d'une paire). On observe : paire 1 ($c_1 = 10$) : $y_{P_1} = 11$, $y_{P_2} = 9$; paire 2 ($c_2 = 20$) : $y_{P_3} = 22$, $y_{P_4} = 18$; paire 3 ($c_3 = 15$) : $y_{P_5} = 14$, $y_{P_6} = 16$.

- Pour chacun des 6 individus, noter la valeur de y de son « pair » (l'autre membre de sa paire).
- Calculer le coefficient de corrélation de Pearson entre y_i (les 6 valeurs) et y du pair correspondant.
- Sachant que le modèle générateur ne contient, par construction, **aucun** effet endogène ($\beta = 0$ dans l'équation de Manski) — uniquement un effet corrélé c_g — que révèle la corrélation calculée en (b) sur le risque de confondre effet corrélé et effet de pairs si l'on ignore l'appartenance aux paires ?
- On reprend exactement les **mêmes** 6 valeurs de y , mais en les associant différemment en paires (paire 1' : 11 et 16 ; paire 2' : 9 et 22 ; paire 3' : 14 et 18). Recalculer la corrélation y_i/pair . Le signe et l'intensité changent-ils ? Qu'est-ce que ce contraste — à données individuelles identiques — démontre sur l'origine purement **structurelle** (liée au découpage en groupes), et non comportementale, de la corrélation observée ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitres précédents)

Exercice 4 — L'instrument sur le réseau du cours

On reprend $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$. La matrice A et ses puissances ont déjà été calculées au chapitre 2.

- (a) Le nœud 1 a pour amis 2 et 3 (chapitre 1). Le nœud 4 est-il un ami direct de 1 ? Est-il un ami d'un ami de 1 (passer par 3) ?
- (b) Calculer $(A^2)_{1,4}$ (déjà obtenu au chapitre 2 dans le calcul de A^2) et vérifier qu'il est non nul, confirmant l'existence d'au moins un chemin de longueur 2 entre 1 et 4.
- (c) En déduire que les caractéristiques du nœud 4 constituent un instrument valide pour l'équation de 1. Quelles **autres** paires de nœuds du réseau du cours sont, de la même façon, « amis d'amis mais pas amis » (aidez-vous du diamètre du réseau, chapitre 6, pour balayer systématiquement les paires à distance 2) ?
- (d) Le réseau du cours a été **construit à la main** par l'enseignant à des fins pédagogiques, et non observé sur une population réelle d'étudiants qui auraient choisi leurs propres amis. Si l'on voulait appliquer la méthode de Bramoullé, Djebbari et Fortin à un **vrai** réseau d'amitiés scolaires structurellement identique à celui du cours, quelle hypothèse cruciale (rappelée en fin de section du cours) faudrait-il être prêt à défendre, et pourquoi le simple fait que I , G , G^2 soient linéairement indépendantes ne suffit-il pas, à lui seul, à garantir une identification convaincante ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Colocataires assignés au hasard versus amis choisis

Une université observe les moyennes (GPA) de 5 paires d'étudiants. Dans le premier dispositif, les colocataires sont **assignés au hasard** par l'administration (à la Sacerdote, 2001) : (2,8;3,0), (3,5;3,2), (2,5;2,9), (3,8;3,6), (3,0;2,7). Dans le second, les mêmes 5 premiers étudiants ont plutôt choisi eux-mêmes un ami proche par affinité : (2,8;2,9), (3,5;3,6), (2,5;2,6), (3,8;3,7), (3,0;3,1).

- (a) Calculer la corrélation de Pearson entre les deux colonnes du dispositif « assignation aléatoire ».
- (b) Calculer la corrélation de Pearson entre les deux colonnes du dispositif « choix par affinité ».
- (c) Sachant que l'assignation aléatoire élimine par construction tout biais de sélection (l'étudiant i ne choisit pas son colocataire), comment interpréter la corrélation trouvée en (a) ? Peut-on, dans ce seul dispositif, l'attribuer sans ambiguïté à un effet de pairs authentique ?
- (d) La corrélation du dispositif « choix par affinité » (b) est nettement plus élevée que celle du dispositif aléatoire (a), alors que les valeurs de la première colonne sont **identiques** dans les deux cas. Décomposer, au moins qualitativement, l'écart entre les deux corrélations en une partie « effet de pairs authentique » (déjà présente sous assignation aléatoire) et une partie « sélection » (ajoutée par le libre choix de l'ami).

Exercice 6 — Le test de falsification, appliqué à une pointure de chaussure

Trois blocs de dortoir (deux étudiants chacun) ont chacun un environnement commun (même bâtiment, même cantine). On mesure une variable qui **ne peut structurellement pas** se transmettre par imitation sociale : la pointure de chaussure. Bloc 1 : (40, 41). Bloc 2 : (44, 43). Bloc 3 : (42, 43).

- (a) Pour chacun des 6 étudiants, noter la pointure de son colocataire de bloc.
- (b) Calculer la corrélation de Pearson entre la pointure d'un étudiant et celle de son colocataire.
- (c) Cette corrélation est-elle proche de zéro (comme on l'attendrait d'une variable non contagieuse) ou, au contraire, substantielle ? Expliquer d'où elle provient, sachant qu'aucune influence sociale ne peut plausiblement agir sur la pointure de pied d'un adulte.

- (d) Un article affirme avoir détecté une « contagion sociale de l'obésité » de 57 % (Christakis et Fowler, 2007) à l'aide d'une méthode comparable. Cohen-Cole et Fletcher (2008) répliquent la même méthode sur l'acné et la taille, et trouvent des « effets de contagion » tout aussi significatifs. Expliquer, à la lumière du calcul des questions (a)-(c), pourquoi ce test de falsification est « le contrôle le moins coûteux et le plus décisif » selon le cours, et ce qu'il implique pour l'interprétation causale de la corrélation trouvée sur l'obésité elle-même.